

ข้อเสนอโครงการ	
ระบบบริหารสินทรัพย์พืชมีชีวิตและช่องทางการขายผ่าน QR Code <i>Living Plant Asset & Nursery Stock Management System</i>	
รายการ	รายละเอียด
บริบทโครงการ	งานมหรณพพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569
แนวคิดงาน	Diversity of Life: Connecting People, Water and Plants for Sustainable Living
พื้นที่	หนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ระยะนำร่อง	8 สัปดาห์ / 1 โซน / 100–300 ต้น
วงเงินสูงสุดที่เสนอ	ไม่เกิน 910,000 บาท รวม VAT

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
โครงการนี้จัดทำทะเบียนต้นไม้กลาง โดยกำหนด Tree ID ให้ต้นไม้แต่ละต้น เชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่ง ชนิดพืช สุขภาพ ประวัติการดูแล QR Code และความสนใจของผู้เข้าชม เพื่อเปลี่ยนข้อมูลต้นไม้ให้เป็นสินทรัพย์ที่บริหารจัดการได้และต่อยอดเป็นช่องทางการขายของสวนนงนุชได้อย่างเป็นระบบ.

1. หลักการและเหตุผล

งานมหรณพพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 ณ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ประมาณ 164.8 เฮกตาร์ ภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต: สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน”

ในบริบทดังกล่าว ต้นไม้และพืชพรรณไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบของภูมิทัศน์ แต่เป็นทรัพย์สินที่ต้องมีทะเบียน มีผู้รับผิดชอบ มีประวัติการดูแล และมีข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ โครงการนี้จึงเสนอให้จัดทำระบบข้อมูลพืชแบบเริ่มต้นจากพื้นที่นำร่อง ก่อนขยายไปยังทุกโซนและเชื่อมโยงกับสต็อกต้นไม้ของสวนนงนุช

2. วัตถุประสงค์

- จัดทำทะเบียนต้นไม้และพืชในพื้นที่ให้ค้นหาและตรวจสอบได้
- ติดตามตำแหน่ง ขนาด สุขภาพ และประวัติการดูแลของต้นไม้
- ให้ผู้เข้าชมสแกน QR Code เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพืชแต่ละต้น
- เก็บข้อมูลความสนใจของผู้เข้าชมโดยเชื่อมโยงกับ Tree ID
- เชื่อมโยงต้นไม้ที่มีศักยภาพกับสต็อก ราคา และช่องทางการขาย
- สร้างต้นแบบระบบที่สามารถขยายผลได้โดยไม่ต้องเริ่มจัดทำข้อมูลใหม่ทั้งหมด

3. ขอบเขตโครงการนำร่อง

ขอบเขต	รายละเอียด
พื้นที่	1 โซนที่ได้รับการคัดเลือกจากพื้นที่จัดแสดงหรือพื้นที่ต้นไม้เด่น
จำนวนข้อมูล	ต้นไม้ประมาณ 100–300 ต้น และ QR Code ประมาณ 20–50 จุด
ผู้ใช้งาน	เจ้าหน้าที่สำรวจ/ดูแล, ฝ่ายเรือนเพาะชำ, ฝ่ายขาย, ผู้บริหาร และผู้เข้าชม
ผลผลิตหลัก	ทะเบียนต้นไม้, หน้าข้อมูลสาธารณะ, หน้าจอเจ้าหน้าที่, Dashboard และคู่มือปฏิบัติงาน
นอกขอบเขตระยะนี้	ระบบ 3D, ระบบวิเคราะห์วิดีโอ, การติด QR ทุกต้น และการขยายทั้งพื้นที่

4. โครงสร้างรหัสต้นไม้และข้อมูลหลัก

แนะนำให้ใช้ Tree ID ที่ไม่เปลี่ยนตามตำแหน่งหรือชนิดพืช เพื่อรองรับการย้ายต้นไม้และการเปลี่ยนสถานะในอนาคต

ตัวอย่าง Tree ID	ความหมาย
NN-UD-000001	ต้นไม้ลำดับที่ 000001 ในระบบนำร่อง Udon / Nong Nooch
QR URL	https://plants.example.org/p/NN-UD-000001
ข้อมูลที่แยกเก็บ	Zone ID, Species ID, สถานะ, สุขภาพ, ขนาด, รูปภาพ และประวัติการดูแล

5. โครงสร้างฐานข้อมูล

ข้อมูลหลัก	ฟิลด์สำคัญ	ประโยชน์ทางธุรกิจ
Zone	Zone ID, ชื่อโซน, รายละเอียดพื้นที่	รู้ว่าต้นไม้อยู่พื้นที่ใดและใครรับผิดชอบ
Species	ชื่อไทย, ชื่อสามัญ, ชื่อวิทยาศาสตร์, วิธีดูแล	จัดทำเนื้อหาความรู้และจัดกลุ่มพืช
Plant Asset	Tree ID, Species ID, Zone ID, รูปภาพ, สถานะ	ทะเบียนต้นไม้แต่ละต้นที่ตรวจสอบได้
Observation	วันที่, ความสูง, ขนาดทรงพุ่ม, สุขภาพ, ผู้บันทึก	ติดตามการเติบโตและความผิดปกติ
Maintenance Log	กิจกรรม, วันที่, ผู้ปฏิบัติ, หมายเหตุ	รู้ประวัติการดูแลและวางแผนงาน
Nursery Stock	จำนวน, ขนาด, ราคา, สถานะจำหน่าย	เชื่อมโยงทะเบียนต้นไม้กับโอกาสทางการขาย
Interest Event	เวลา, Tree ID, ประเภทกิจกรรม, ช่องทางติดต่อ	วัดความสนใจและติดตาม Lead

6. กระบวนการทำงานของโครงการ

ขั้นตอน	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์
1. กำหนดโซนและมาตรฐานข้อมูล	ผู้จัดการโครงการ / เจ้าของพื้นที่	Zone Master และแบบฟอร์มสำรวจ
2. สำรวจต้นไม้จริง	ทีมสำรวจ / เจ้าหน้าที่สวน	Tree ID, ภาพ, ชนิด, ตำแหน่ง และสุขภาพ
3. ตรวจสอบและรับรองข้อมูล	หัวหน้าโซน / นักวิชาการพืช	ข้อมูลที่ผ่านการตรวจแล้ว
4. สร้างหน้า QR Code	ทีมระบบ / ทีมเนื้อหา	หน้าเว็บไซต์สาธารณะของต้นไม้
5. ติดตั้งป้ายและเปิดใช้งาน	ฝ่ายพื้นที่ / ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ผู้เข้าชมสามารถสแกนได้จริง
6. ติดตามความสนใจและการขาย	ฝ่ายขาย / ฝ่ายเรือนเพาะชำ	Interest Event และ Lead ที่ติดตามต่อได้
7. ประเมินผลนำร่อง	ผู้บริหาร / เจ้าของโครงการ	รายงานผลและแผนขยายพื้นที่

7. โมดูลระบบที่เสนอ

โมดูล	หน้าที่
Staff Inventory	เพิ่ม แก้ไข สำรวจ และบันทึกประวัติต้นไม้
Zone View	ดูความครบถ้วนของข้อมูลตามโซนและสถานะการสำรวจ
Public Plant Page	แสดงชื่อ รูปภาพ เรื่องราว วิดีโอแล และสถานะการจำหน่าย
Interest Dashboard	สรุปการสแกน การกดสนใจ คำขอราคา และสถานะ Lead
Stock Link	เชื่อมต้นไม้หรือชนิดพืชกับจำนวน ขนาด ราคา และช่องทางขาย
Export / Backup	ส่งออก CSV และสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการผูกติดกับผู้รับจ้าง

8. แผนดำเนินงานและกรอบงบประมาณ

ระยะ	งานหลัก	ระยะเวลา	งบประมาณก่อน VAT
ระยะที่ 1: Validation Pilot	ออกแบบข้อมูล สำรวจ 100–150 ต้น พัฒนาเว็บพื้นฐาน ติด QR 20–30 จุด และอบรม	ประมาณ 8 สัปดาห์	550,000 บาท

ระยะที่ 2: Business Expansion	ขยายเป็น 300–500 ต้น เพิ่ม Dashboard สต็อก ราคา และระบบติดตาม Lead	หลังผ่านเกณฑ์ระ ยะที่ 1	300,000 บาท
รวม			850,000 บาท

รายการงบประมาณระยะนำร่อง	จำนวนเงิน
วิเคราะห์กระบวนการและออกแบบฐานข้อมูล	60,000 บาท
สำรวจและจัดทำทะเบียนต้นไม้	150,000 บาท
พัฒนาระบบเว็บสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้เข้าชม และผู้บริหาร	300,000 บาท
เตรียมข้อมูล รูปภาพ และนำเข้าฐานข้อมูล	80,000 บาท
ออกแบบ ผลิต และติดตั้ง QR Code	50,000 บาท
ทดสอบ อบรม คู่มือ และส่งมอบ	60,000 บาท
Hosting, Domain และ Backup ปีแรก	50,000 บาท
เงินสำรองความเสี่ยงและปรับแก้งาน	100,000 บาท
รวมก่อน VAT / VAT 7% / รวมทั้งสิ้น	850,000 / 59,500 / 909,500 บาท

หมายเหตุ: ตัวเลขนี้เป็นกรอบประมาณการเพื่อจัดทำ TOR และขอใบเสนอราคา
มิใช่ราคากลางหรือราคาที่ผูกกับผู้รับจ้างรายใด การเบิกจ่ายระยะที่ 2 ควรเกิดขึ้นเมื่อระยะที่ 1 ผ่านเกณฑ์การรับมอบ

9. ตัวชี้วัดความสำเร็จและการกำกับดูแล

ตัวชี้วัด	เป้าหมายระยะนำร่อง
ความครบถ้วนของข้อมูล	ไม่น้อยกว่า 95% ของต้นไม้ในพื้นที่นำร่องมีข้อมูลขึ้นตำครบ
QR Code	เปิดหน้าเว็บได้ถูกต้อง 100% ของป้ายที่ติดตั้ง
การใช้งานภายใน	เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลต้นไม้ได้ภายใน 1 นาที
ความสนใจ	ทุกการกดสนใจเชื่อมโยงกับ Tree ID และมีสถานะติดตาม
การขาย	มีรายงานต้นไม้/ชนิดพืชที่ได้รับความสนใจสูงสุดและคำขอราคา
การส่งมอบ	มีฐานข้อมูลสำรอง คู่มือ และไฟล์ Export ที่หน่วยงานถือครอง

10. ผู้รับผิดชอบหลัก

บทบาท	ความรับผิดชอบ
ผู้สนับสนุนโครงการ	อนุมัติทิศทาง งบประมาณ และการขยายผล
เจ้าของข้อมูลพื้นที่	รับรองจำนวน ชนิด ตำแหน่ง และสถานะต้นไม้
ทีมสำรวจและดูแลสวน	เก็บข้อมูลและอัปเดตการดูแลตามรอบเวลา
ฝ่ายเรือนเพาะชำ/ฝ่ายขาย	ดูแลสต็อก ราคา และติดตามผู้สนใจ
ผู้พัฒนาระบบ	พัฒนา ทดสอบ สำรองข้อมูล และส่งมอบเอกสาร

11. ความเสี่ยงและมาตรการควบคุม

- ข้อมูลต้นไม้ไม่ครบหรือซ้ำกัน: ใช้ Tree ID เดียวและมีผู้รับรองข้อมูลก่อนเผยแพร่
- ต้นไม้ถูกย้ายหรือเปลี่ยนสถานะ: แยก Tree ID ออกจาก Zone และบันทึกประวัติการย้าย
- ข้อมูลสาธารณะไม่ตรงกับสต็อก: กำหนดเจ้าของข้อมูลและรอบตรวจสอบรายสัปดาห์
- ระบบผูกติดกับผู้พัฒนา: บังคับส่งมอบฐานข้อมูล เอกสาร API และไฟล์ Export
- การเก็บข้อมูลผู้สนใจ: เก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น พร้อมขอความแจ้งวัตถุประสงค์และสิทธิการติดต่อ

12. ข้อเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. อนุมัติหลักการจัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่ 1 โซน
2. อนุมัติกรอบวงเงินสูงสุดไม่เกิน 910,000 บาท รวม VAT โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ
3. มอบหมายเจ้าของข้อมูลจากฝ่ายสวน/เรือนเพาะชำ และผู้รับผิดชอบด้านการขาย
4. ให้จัดทำ TOR และเปรียบเทียบข้อเสนอจากผู้รับจ้างอย่างน้อย 2 ราย
5. ให้รายงานผลหลังใช้งานจริงก่อนขยายระบบไปยังโซนอื่น

ข้อสรุปโครงการ

โครงการนี้ไม่ได้เริ่มจากการสร้างระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แต่เริ่มจากการทำให้ต้นไม้แต่ละต้นมีตัวตนในระบบ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีช่องทางให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลและแสดงความสนใจได้

เมื่อข้อมูลถูกใช้จริงโดยฝ่ายสวนและฝ่ายขาย จึงค่อยขยายระบบตามผลลัพธ์ทางธุรกิจและการใช้งานจริง